

Primero me enfoqué en revisar y entender los datos reales antes de ponerme a programar, porque quería detectar bien qué cosas estaban inconsistentes y no asumir nada desde el inicio. Arranqué por el Módulo 1 porque era básicamente la base de toda la operación y todo dependía de que esos datos estuvieran bien.

Mientras revisaba encontré varios problemas: fechas mezcladas en distintos formatos, montos con símbolos de moneda incluidos, estados escritos de maneras diferentes y pagos que no tenían una factura relacionada.

Lo más complicado fue unir la información de pagos y facturas para encontrar pagos duplicados o montos que no cuadraban. Ahí tocó entender bien cómo se relacionaban ambas tablas y también manejar los casos donde directamente no existía una coincidencia.

Si hubiera tenido más tiempo, me habría gustado agregar validaciones entre los impuestos calculados y los registrados, además de generar un reporte visual en HTML en vez de dejar solo archivos CSV.

La parte más delicada del proyecto es la función `clean_monetary`, porque asume ciertos formatos específicos para los montos. Si los datos llegan en un formato distinto al esperado, existe la posibilidad de que falle.

Por tiempo también dejé fuera una detección más avanzada de datos anómalos en los montos, y preferí enfocarme primero en las validaciones de negocio más importantes.